



TP d'automatique avancée

Contrôle Attitude d'un DRONE

Réalisé par :

Aya Briksine

Enseignant :

M. Dominique Nelson Gruel

Introduction

L'objectif de ce tp est le pilotage de systèmes aérospatiaux à poussée vectorisée qui forment une classe de systèmes sous actionnés : avion à décollage vertical, quadri-coptère (voir Figure 1), lanceurs réutilisables, atterrisseur lunaire. On va considérer un des systèmes de cette classe, un quadri-coptère. Un objectif est de suivre une trajectoire horizontale ou une trajectoire verticale (décollage). A ce niveau et pour simplifier l'étude on va considérer qu'une partie du déplacement du DRONE.

Données du tp

On considère que l'objet volant se déplace dans un plan vertical. Le comportement dynamique de l'avion est alors décrit par :

$$m\dot{v}_x = (F_1 - F_2) \sin \alpha \cos \theta - (F_1 + F_2) \cos \alpha \sin \theta + f_x(v_x, v_z, \theta, \dot{\theta}), \quad (1)$$

$$m\dot{v}_z = (F_1 - F_2) \sin \alpha \sin \theta + (F_1 + F_2) \cos \alpha \cos \theta - mg + f_z(v_x, v_z, \theta, \dot{\theta}), \quad (2)$$

$$I\ddot{\theta} = l(F_1 - F_2) \cos \alpha + f_\theta(v_x, v_z, \theta, \dot{\theta}), \quad (3)$$

où :

- v_x, v_z sont les composantes de la vitesse du centre de masse,
- θ est l'angle par rapport à l'horizontale,
- F_1 et F_2 sont les poussées des réacteurs,
- $l = 0,17$ m est la distance entre le centre de masse et les moteurs,
- $\alpha = 1^\circ$ est l'inclinaison des moteurs,
- $I = 2362575,87 \times 10^{-9}$ kg·m² est le moment d'inertie,
- f_x, f_z, f_θ représentent des effets dynamiques (négligeables à faible vitesse et nuls à l'arrêt),
- $m = 0,365$ kg est la masse du drone.

Les poussées des réacteurs F_1 et F_2 évoluent en fonction des commandes des moteurs u_1 et u_2 et de $K \gg 0$ d'après les équations :

$$\begin{cases} \dot{F}_1 = K(u_1 - F_1), \\ \dot{F}_2 = K(u_2 - F_2) \end{cases}$$

Partie 1 : Modélisation

1) Les variables d'états , les entrées et les sorties :

Les variables d'état :

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_z \\ \theta \\ \dot{\theta} \\ F_1 \\ F_2 \end{pmatrix}$$

Entrées

Les entrees :

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$$

Sorties

Les sorties :

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_z \\ \theta \end{pmatrix}$$

2) Le modèle réel simplifié : Nous allons négliger les effets aerodynamiques et $\dot{F}_1 = \dot{F}_2 = 0$:

- Les effets aérodynamiques sont négligeables : $f_x = f_z = f_\theta = 0$
- La dynamique des moteurs est rapide : $\dot{F}_1 = \dot{F}_2 = 0$

Donc :

$$F_1 = u_1, \quad F_2 = u_2$$

Modèle simplifié :

$$m\dot{v}_x = (F_1 - F_2) \sin \alpha \cos \theta - (F_1 + F_2) \cos \alpha \sin \theta$$

$$m\dot{v}_z = (F_1 - F_2) \sin \alpha \sin \theta + (F_1 + F_2) \cos \alpha \cos \theta - mg$$

$$J\ddot{\theta} = l(F_1 - F_2) \cos \alpha$$

Q3)

Le système réel simplifié s'écrit sous la forme :

$$\begin{cases} \dot{v}_x = c v \cos \theta - v \sin \theta, \\ \dot{v}_z = c v \sin \theta + v \cos \theta - g, \\ \ddot{\theta} = b v_2 \end{cases}$$

avec les valeurs suivantes :

$$\boxed{a = m, \quad b = \frac{J}{l}, \quad c = \alpha \cdot \frac{b}{m}}$$

Démonstration

On a :

$$\begin{aligned} v_1 &= \frac{u_1+u_2}{a} = \frac{F_1+F_2}{a} \\ v_2 &= \frac{u_1-u_2}{a} = \frac{F_1-F_2}{a} \end{aligned}$$

On a aussi :

$$m\dot{v}_x = bv_2 \sin \alpha \cos \theta - av_1 \cos \alpha \cos \theta + f_1(v_1, v_2, \theta, \dot{\theta}) \quad (4)$$

$$m\dot{v}_z = bv_2 \sin \alpha \sin \theta + av_1 \cos \alpha \cos \theta + f_3(v_1, v_2, \theta, \dot{\theta}) - mg \quad (5)$$

$$J\ddot{\theta} = L(bv_2) \cos \alpha + f_\theta(v_1, v_2, \theta, \dot{\theta}) \quad (6)$$

$$\therefore \ddot{\theta} \approx \frac{L b v_2 \cos \alpha + f_{\theta}(v_1, v_2, \theta, \dot{\theta})}{J} = v_2$$

Conditions : $\cos \alpha = 1$ (i.e. $\alpha \rightarrow 0$) et $b = \frac{J}{L}$

$$\boxed{\ddot{\theta} = v_2} \quad c = \frac{b\alpha}{m} \quad \hat{a} = m$$

$$\dot{v}_z = \frac{b v_2 \sin \alpha \sin \theta}{m} + \frac{a v_1 \cos \alpha \cos \theta}{m} - g \quad (7)$$

$$= c v_2 \sin \theta + \frac{a v_1 \cos \theta}{m} - g \quad (8)$$

$$\boxed{\dot{v}_z = c v_2 \sin \theta + v_1 \cos \theta - g}$$

$$m \dot{v}_x = (f_1 - f_2) \sin \alpha \cos \theta - (f_1 + f_2) \cos \alpha \sin \theta \quad (9)$$

$$= \frac{b v_2 \alpha \cos \theta}{m} - \frac{a v_1 \sin \theta}{m} \quad (10)$$

$$\boxed{\dot{v}_2 = c v_2 \cos \theta - v_1 \sin \theta}$$

Q4) le modèle du système réel simplifié ayant comme entrée v_2 et v_1

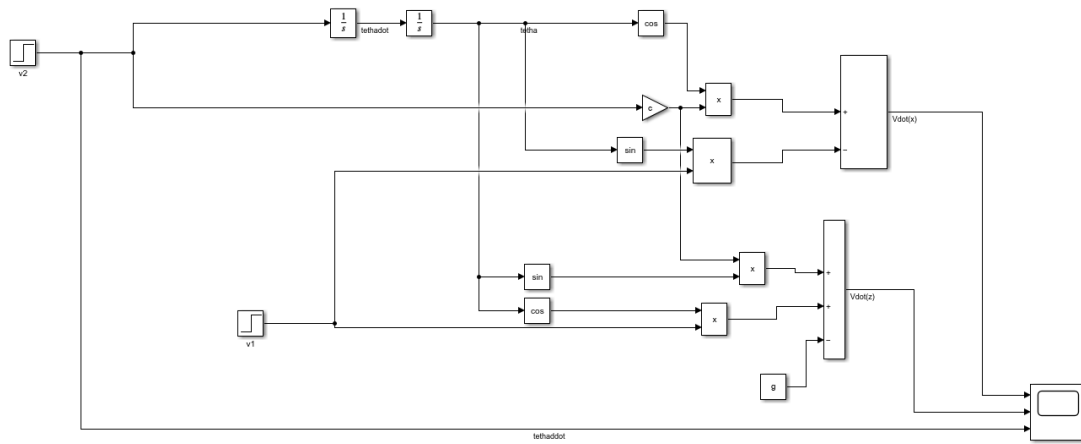


FIGURE 1 – Modèle du système réel

Résultats obtenus :

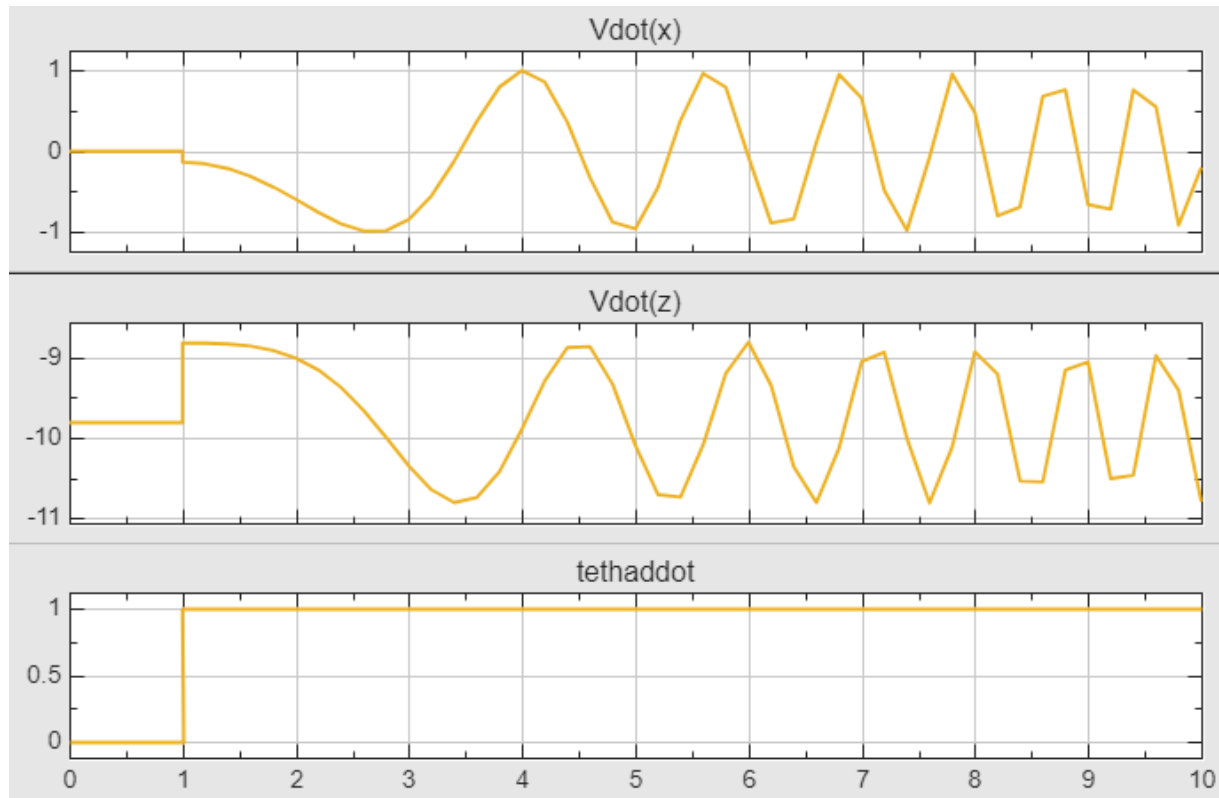


FIGURE 2 – Interprétation : $\dot{v}_x$, $\dot{v}_z$, $\ddot{\theta}$

Q5) Les points d'équilibre de ce modèle

$$x_e = [v_x, v_z, \theta, \ddot{\theta}] \quad u_e = [v_x, v_z]$$

$$\dot{x} = f(x_e, u_e) = 0$$

$$\dot{v}_x = cv_2 \cos \theta - v_1 \sin \theta = 0 \quad \rightarrow \quad \theta = 0$$

$$\dot{v}_z = cv_2 \sin \theta + v_1 \cos \theta - g = 0 \quad \rightarrow \quad v_n = \frac{g}{\cos \theta} \quad \boxed{v_n = g/c}$$

$$\ddot{\theta} = v_2 = 0 \quad \rightarrow \quad v_L = 0$$

Donc $x_e = [0, 0, 0, 0]$ $u_e = [g, 0]$

$\dot{v}_x = \dot{v}_z = 0 \rightarrow$ point d'équilibre, les vitesses sont constantes et nulles.

Q6) La linéarisation tangent du système autour des points d'équilibre $q = 0^\circ$, 10° et 20°

$$A = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x_e, u_e} \quad B = \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{x_e, u_e}$$

$$\begin{aligned}
f_1 &= \dot{v}_x = cv_2 \cos \theta - v_1 \sin \theta \\
f_2 &= \dot{v}_z = cv_2 \sin \theta + v_1 \cos \theta - g \\
f_3 &= \dot{\theta} = \dot{\theta} \\
f_4 &= \ddot{\theta} = v_2
\end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & (-\sin \theta \cdot c \cdot v_L - v_n \cos \theta) & -v_n \cos \theta \cdot 0 \\ 0 & 0 & cv_L \cos \theta - v_n \sin \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0' & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -\sin \theta & c \cos \theta \\ \cos \theta & c \sin \theta \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Pour $\theta_e = 0$ ($\sin \theta = 0, \cos \theta = 1$)

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -v_1 & 0 \\ 0 & 0 & cv_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{on a } v_1 = g, \quad v_2 = 0$$

Donc :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -g & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & c \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Pour $\theta = 10$

$$A_{10} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -9,81 & 0 \\ 0 & 0 & -g \operatorname{tg} 10 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\operatorname{tg} 10 = 0,176$$

$$A_{10} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -9,81 & 0 \\ 0 & 0 & -1,73 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B_{10} = \begin{pmatrix} -0,1736 & 0,9848 \cdot c \\ 0,9848 & 0,1736 \cdot c \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Pour $\theta = 20$

$$A_{20} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -9,71 & 0 \\ 0 & 0 & -3,57 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B_{20} = \begin{pmatrix} -0,342 & 0,940 \cdot c \\ 0,940 & 0,342 \cdot c \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

avec $c = \frac{\alpha \times b}{m}$

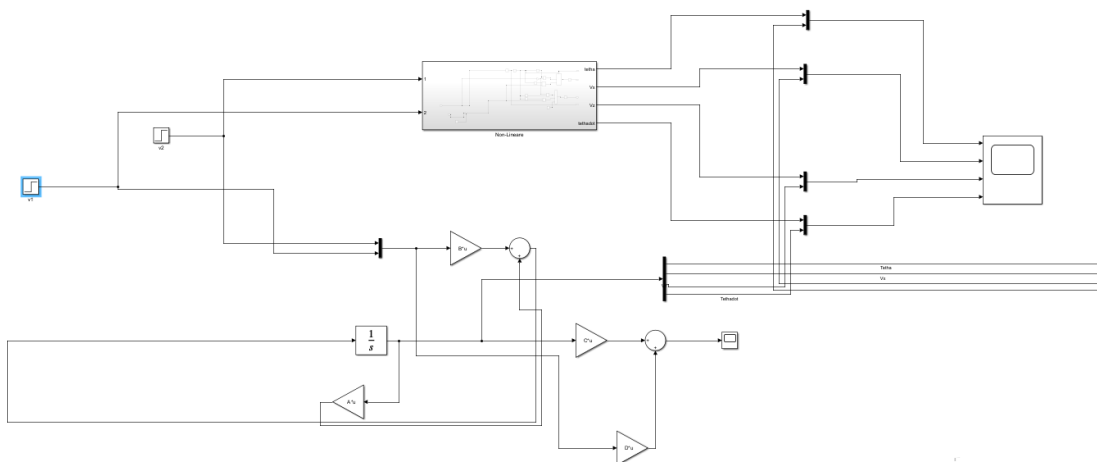


FIGURE 3 – Système linéarisé

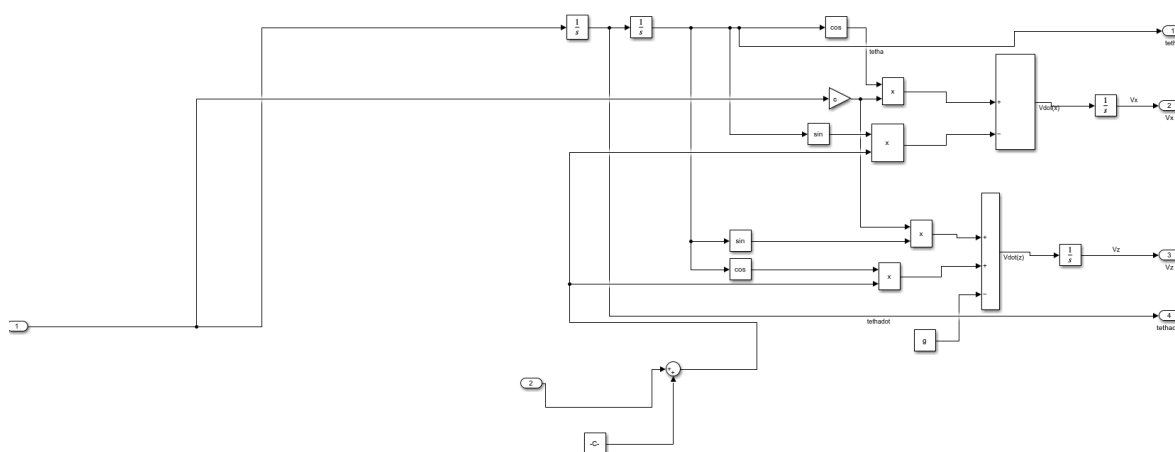


FIGURE 4 – le sous-système

Q7-8) Comparaison entre le comportement linéaire (réponses fréquentielles) du système non linéaire aux modèles linéaires analytiques obtenus autour de $\theta = 0, 10$ et 20 , et analyse de stabilité

Nous avons effectué l'analyse fréquentielle du système linéarisé en utilisant MATLAB, et nous avons obtenu les résultats suivants :

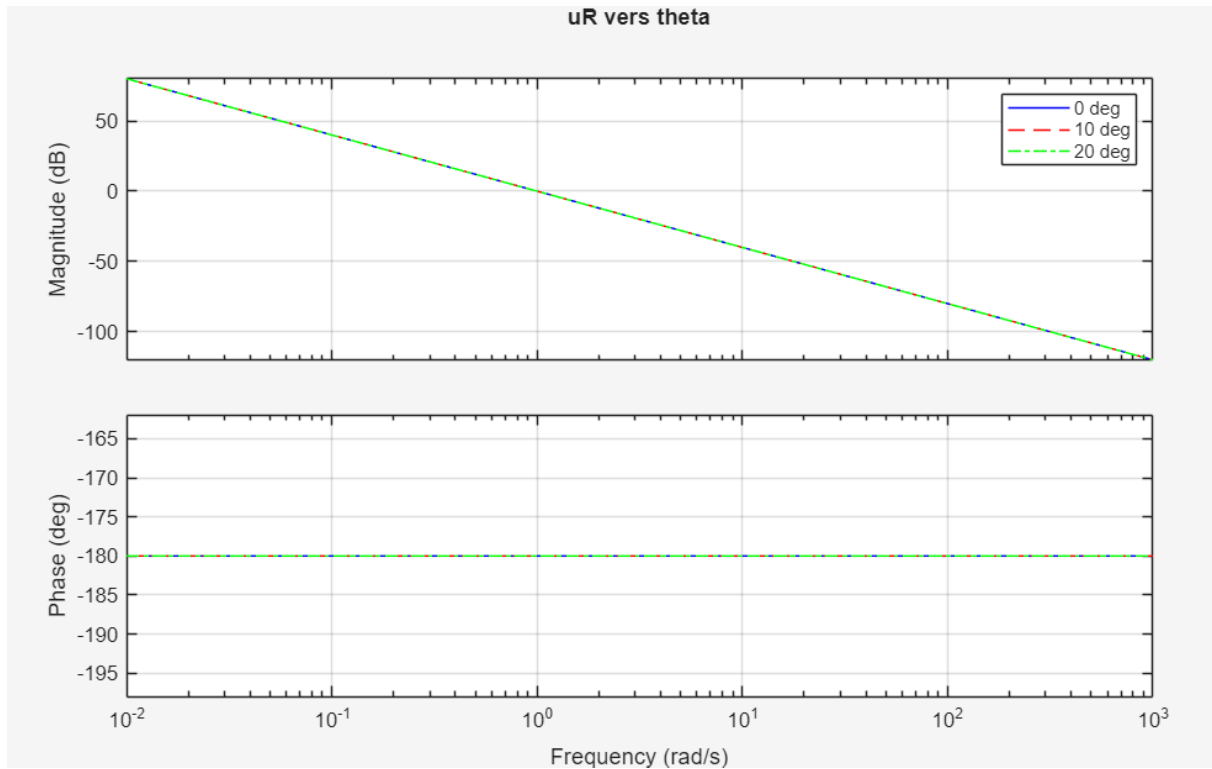
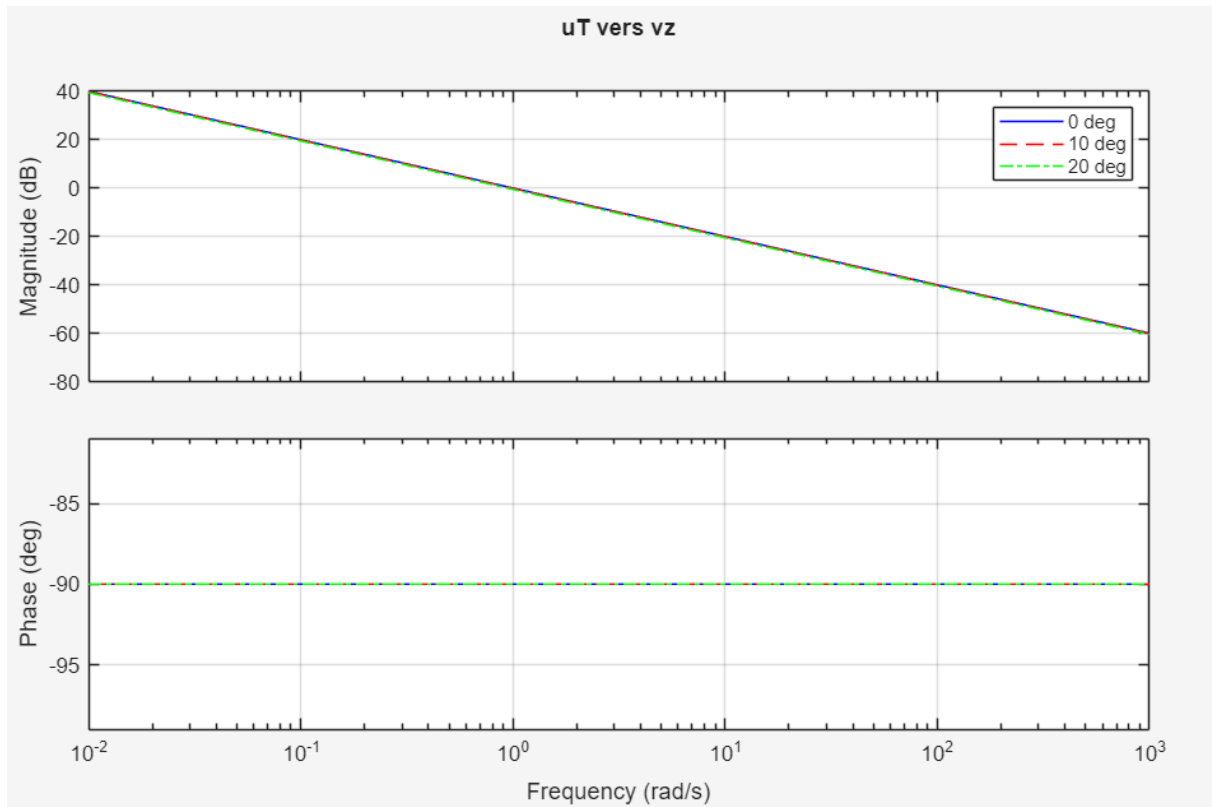
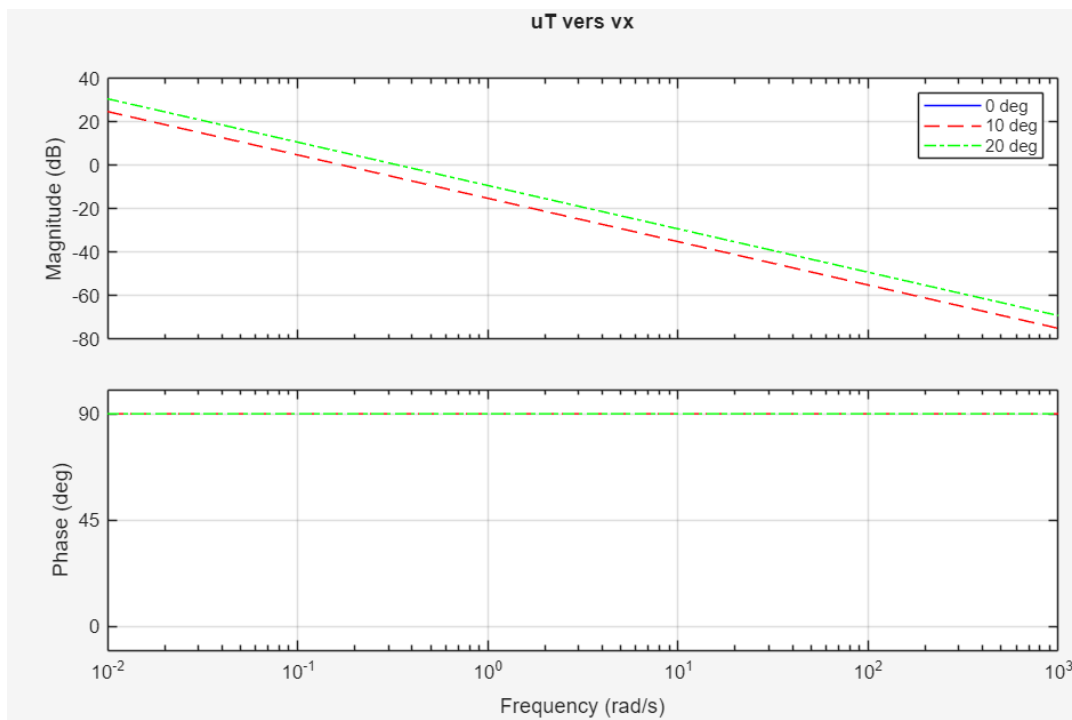


FIGURE 5 – Bode gain + phase : u_R vers θ

FIGURE 6 – Bode gain + phase : u_T versFIGURE 7 – Bode gain + phase : u_T vers v_x

Interprétation des diagrammes de Bode

Transfert $u_T \rightarrow v_x$ (Figure 7) : On observe que le gain décroît avec une pente de -20 dB/décade, ce qui correspond à un intégrateur pur $\frac{1}{s}$. La phase est constante à $+90$ pour tous les points de linéarisation ($\theta = 0, 10, 20$). On remarque que le gain varie légèrement selon l'angle d'équilibre

Pour l'analyse fréquentielle du système non linéaire ,nous avons ajouter un bloc workspace en simulink pour extraire les données de theta et le temps et les récupérer en matlab.

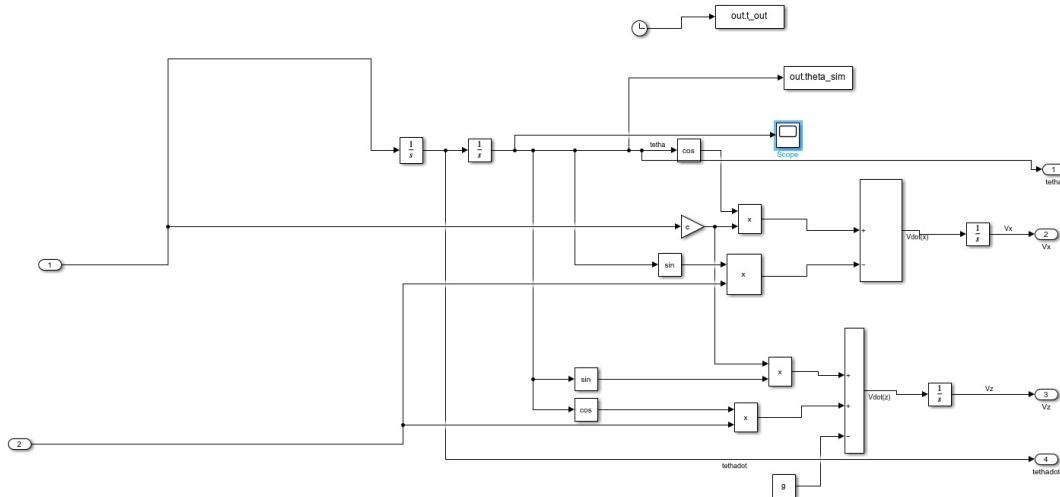


FIGURE 8 – Schéma simulink modifié

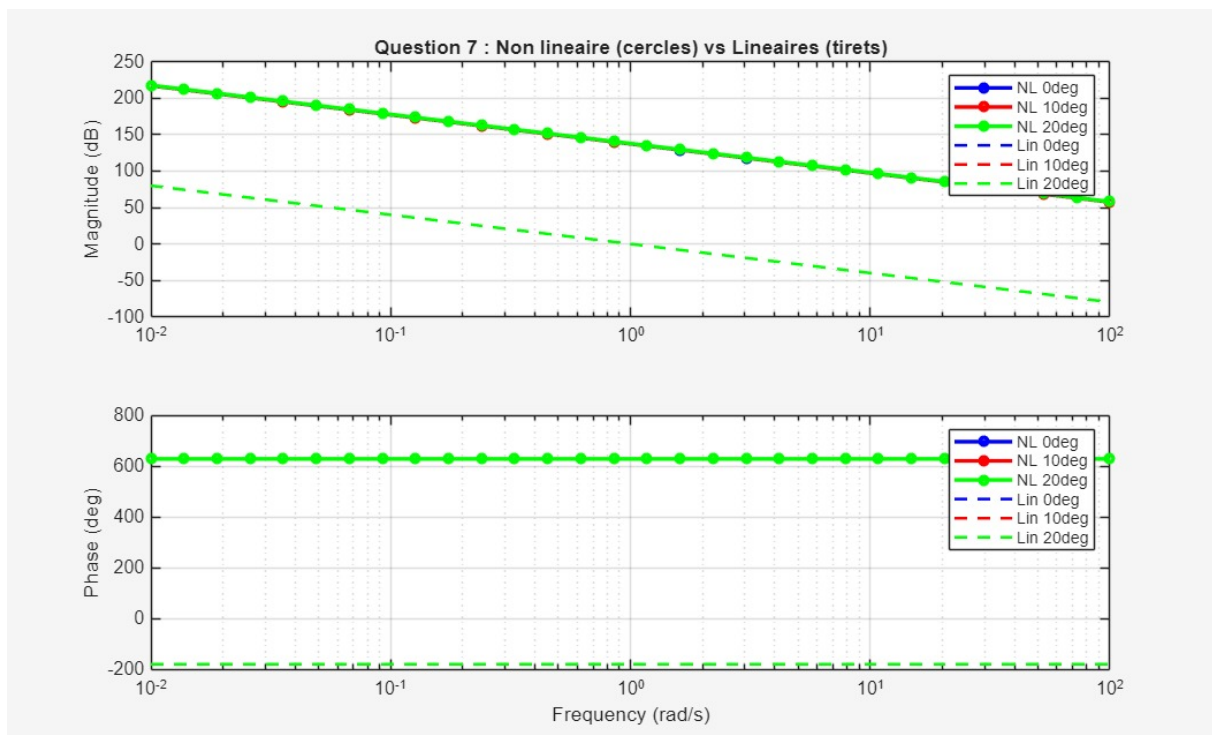


FIGURE 9 – Comparaison entre le système non linéaire et linéaire

Concernant le système non linéaire (cercles), on remarque un écart de gain important par rapport au modèle linéaire (environ +150 dB à basse fréquence), mais la pente reste identique (−40 dB/décade), ce qui confirme que la dynamique dominante est bien celle d'un double intégrateur. Cet écart de gain est dû aux effets non linéaires négligés lors de la linéarisation.

La phase du système non linéaire affiche une valeur de +630, ce qui est un artefact numérique lié à l'accumulation de cycles lors de la simulation. La valeur attendue est −180, cohérente avec le modèle linéaire.

En conclusion, tous les pôles du système sont à l'origine ($s = 0$), le système est donc **marginale-ment stable** et nécessite une loi de commande pour être stabilisé.

Analyse de stabilité (pôles / valeurs propres)

L'analyse des pôles du système linéarisé montre que tous les pôles sont situés à l'**origine** ($s = 0$), correspondant aux intégrateurs observés dans les diagrammes de Bode. Le système linéarisé est donc **marginale-ment stable** (dans la limite de stabilité). Cela est adapté avec le comportement d'un drone, qui est un système instable nécessitant une loi de commande.

Partie 2 : Observateur

Q7) .Le système linéarisé est-il commandable ?

Nous devons calculer la matrice de commandabilité pour savoir si ce que le système est commandable ou non, et cette matrice doit être de rang plein, c'est-à-dire $\text{rang}(\mathcal{C}) = n$, avec n est la dimension du vecteur d'états.

```
PARTIE II - Q7 : Commandabilite
=====
--- theta = 0 deg ---
Rang Mc = 4 / 4
→ COMMANDABLE ✓
--- theta = 10 deg ---
Rang Mc = 4 / 4
→ COMMANDABLE ✓
--- theta = 20 deg ---
Rang Mc = 4 / 4
→ COMMANDABLE ✓
```

FIGURE 10 – matrice de commandabilité

Les 3 modèles ont un rang de commandabilité = 4 = nombre d'états → tous commandables.

Q8) L'état mesuré qui permettrait de reconstruire l'ensemble du vecteur d'états

```

TEST 1 : capteur vx seul
rang Mo0=3 Mo10=3 Mo20=3 -> NON observable
TEST 2 : capteur vz seul
rang Mo0=1 Mo10=3 Mo20=3 -> NON observable
TEST 3 : capteur theta seul
rang Mo0=2 Mo10=2 Mo20=2 -> NON observable
TEST 4 : capteur dtheta seul
rang Mo0=1 Mo10=1 Mo20=1 -> NON observable
TEST 5 : capteur theta + dtheta
rang Mo0=2 Mo10=2 Mo20=2 -> NON observable
TEST 6 : capteur vx + vz
rang Mo0=4 Mo10=4 Mo20=4 -> OBSERVABLE OUI
TEST 7 : capteur vx + theta
rang Mo0=3 Mo10=3 Mo20=3 -> NON observable (rang<4 a 0deg)
TEST 8 : capteur vz + theta
rang Mo0=3 Mo10=3 Mo20=3 -> NON observable (rang<4 a 0deg)

```

FIGURE 11 – Code matlab pour les tests capteurs

La seule combinaison qui permet de reconstruire tout le vecteur d'état est la mesure simultanée de v_x et v_z .

Q9) le capteur qui permettrait de minimiser le coût du DRONE

Le capteur choisi est l'**accéléromètre** car :

- il est le **moins cher** de tous,
- il est déjà intégré dans quasiment tous les drones,
- il permet d'estimer v_x et v_z par **intégration des accélérations mesurées**.

La matrice de sortie associée est :

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (11)$$

Q10) Détermination un observateur autour de $q = 0^\circ$

```

=====
PARTIE II - Q10 : Observateur
=====
Poles boucle ouverte :      0      0      0      0

Poles observateur imposes :   -4    -5    -6    -7

Gain L :
    16.1084   14.9023
     0.0102    5.8916
    -8.5879  -16.4813
   -14.6072  -42.3539

Matrice A_obs = A - LC :
   -16.1084  -14.9023   -9.8100         0
    -0.0102   -5.8916         0         0
     8.5879   16.4813         0    1.0000
    14.6072   42.3539         0         0

Poles de l observateur (verification) :
   -7.0000   -4.0000   -5.0000   -6.0000

-> Observateur STABLE ✓
--- Stabilité autour de theta = 10 deg ---
   -5.5424 + 5.2563i  -5.5424 - 5.2563i  -6.7287 + 0.0000i  -4.1865 + 0.0000i

-> STABLE ✓
--- Stabilité autour de theta = 20 deg ---
   -5.5430 + 7.6126i  -5.5430 - 7.6126i  -6.7221 + 0.0000i  -4.1919 + 0.0000i

-> STABLE ✓

```

FIGURE 12 – Résultat matlab pour l'observateur

Un observateur de Luenberger a été conçu autour de $\theta = 0$ avec la mesure de l'accéléromètre (v_x et v_z). Les pôles du procédé en boucle ouverte étant tous nuls, les pôles de l'observateur ont été imposés à $\{-4, -5, -6, -7\}$, soit 4 fois plus rapides.

Le gain obtenu par placement de pôles est :

$$L = \begin{bmatrix} 16.11 & 14.90 \\ 0.01 & 5.89 \\ -8.59 & -16.48 \\ -14.61 & -42.35 \end{bmatrix} \quad (12)$$

L'analyse de stabilité confirme que tous les pôles restent dans le demi-plan gauche pour les trois angles testés :

Angle	Pôles	Stabilité
$\theta = 0$	$-4, -5, -6, -7$	STABLE
$\theta = 10$	$-5.54 \pm 5.26i, -6.73, -4.19$	STABLE
$\theta = 20$	$-5.54 \pm 7.61i, -6.72, -4.19$	STABLE

L'observateur est **robuste** : il reste stable même pour des points de fonctionnement différents de celui utilisé pour sa conception.

Q7) Implantation et analyse des performances de cet observateur linéaire pour estimer l'état du système non linéaire à l'équilibre $q=0^\circ$.

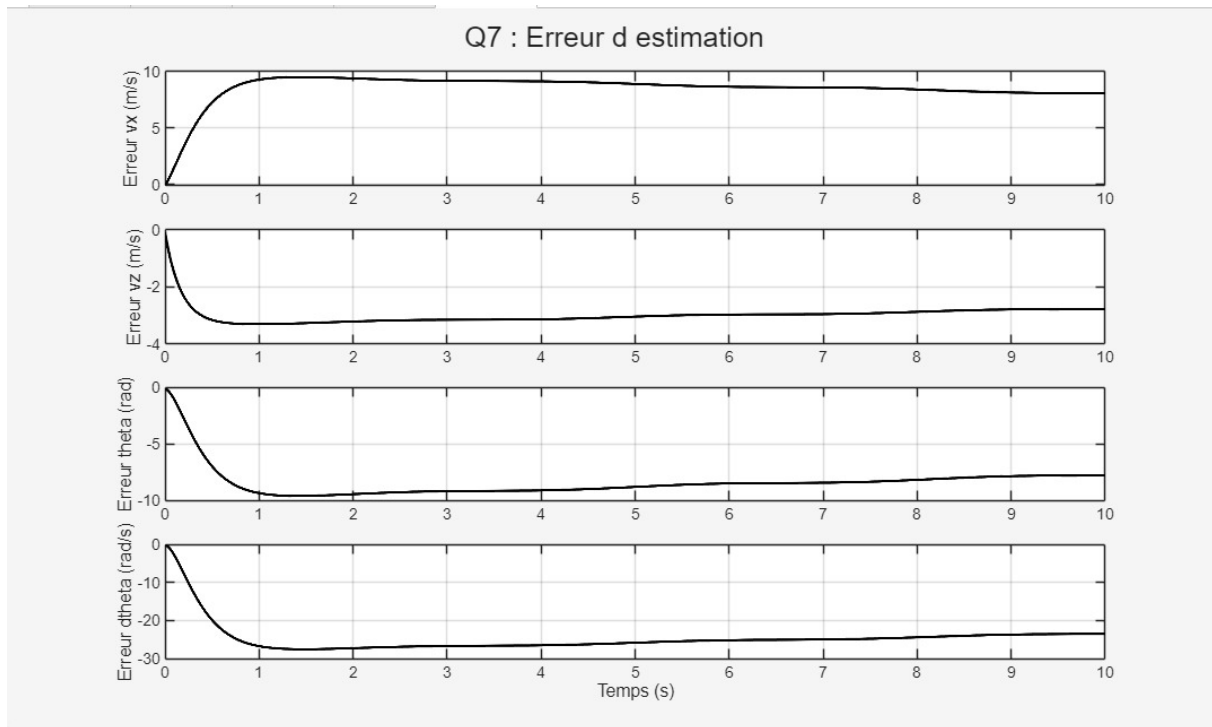


FIGURE 13 – Erreur d estimation

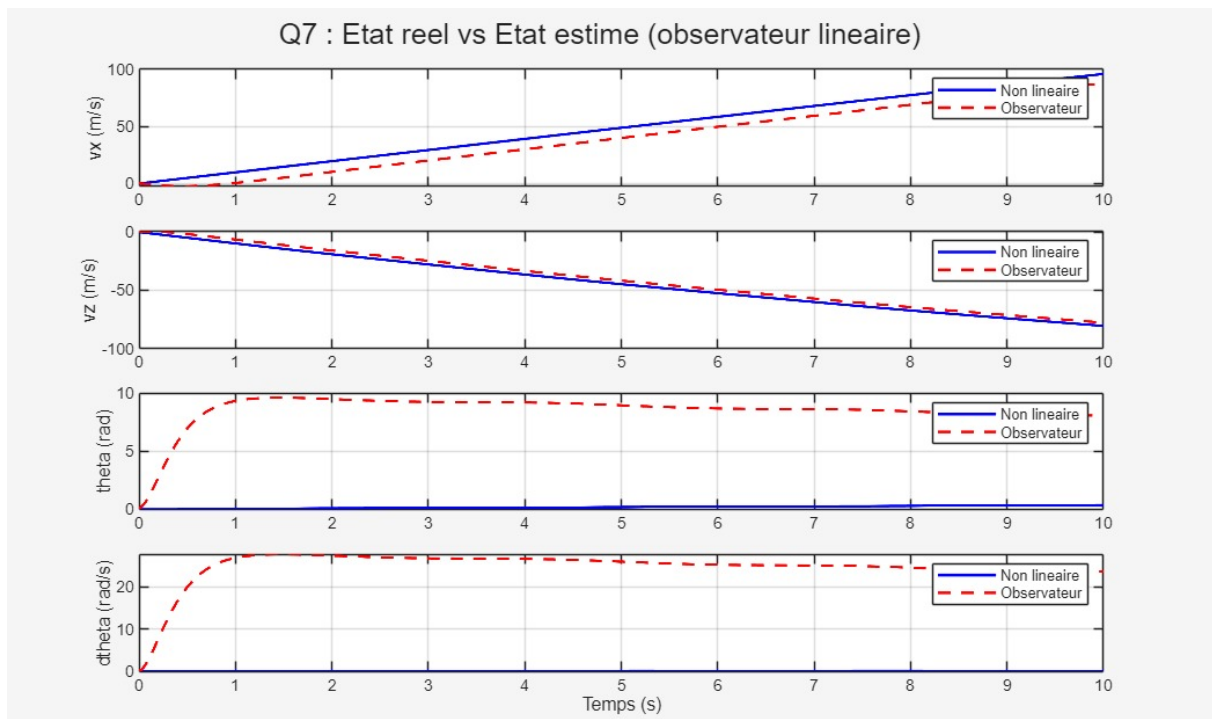


FIGURE 14 – Etat reel vs etat estime

```

Erreur finale (t=10.0s) :
vx (m/s) : 8.087782
vz (m/s) : -2.786978
theta (rad) : -7.758000
dtheta (rad/s) : -23.467186
-> Erreur residuelle non negligeable

```

FIGURE 15 – Enter Caption

L'observateur linéaire a été implémenté sur le système non linéaire à l'équilibre $\theta = 0$. Les résultats montrent que l'observateur suit correctement les états v_x et v_z , mais présente une erreur résiduelle non négligeable sur θ et $\dot{\theta}$.

Cette erreur est **normale** : l'observateur étant conçu sur un modèle linéarisé, il ne peut pas compenser parfaitement les non-linéarités du système réel lorsque celui-ci s'éloigne du point d'équilibre. Cela motive l'utilisation d'un **observateur non linéaire** à la question suivante.

Q8) Réalisation et évaluation d'un autre observateur utilisant un modèle non linéaire du procédé à conditions initiales nulles et les gains d'observation calculés précédemment.

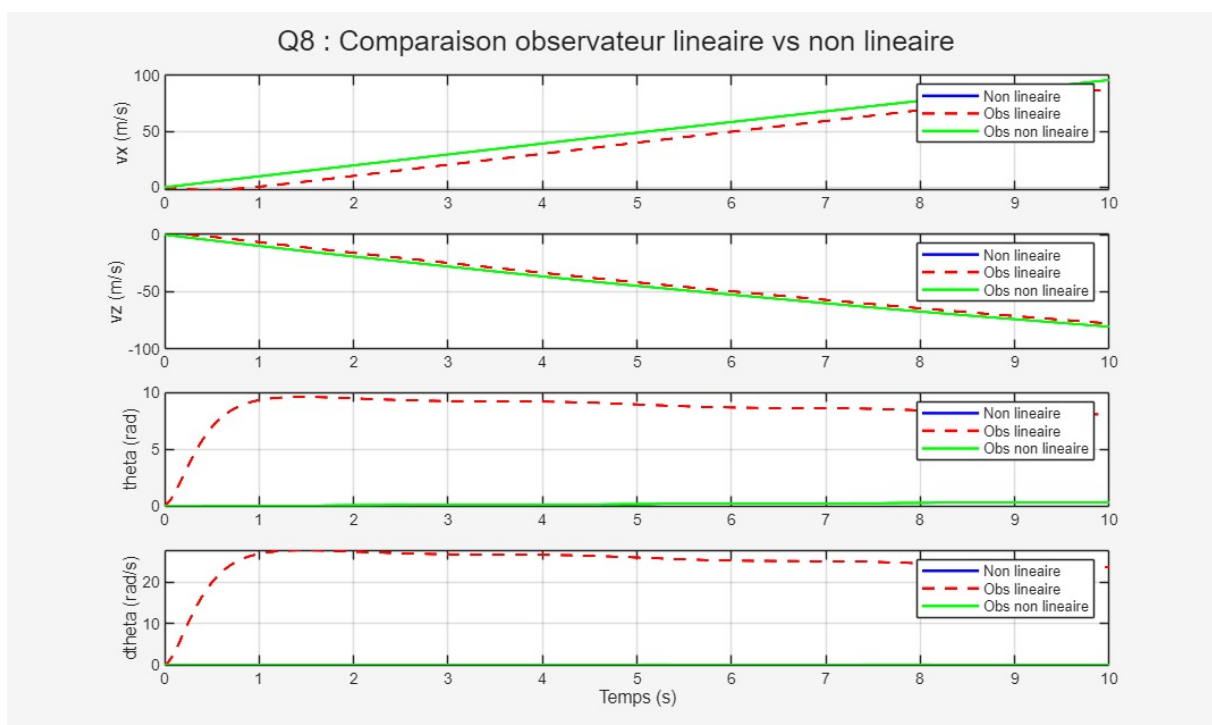


FIGURE 16 – Comparaison observateur lineaire vs non lineaire

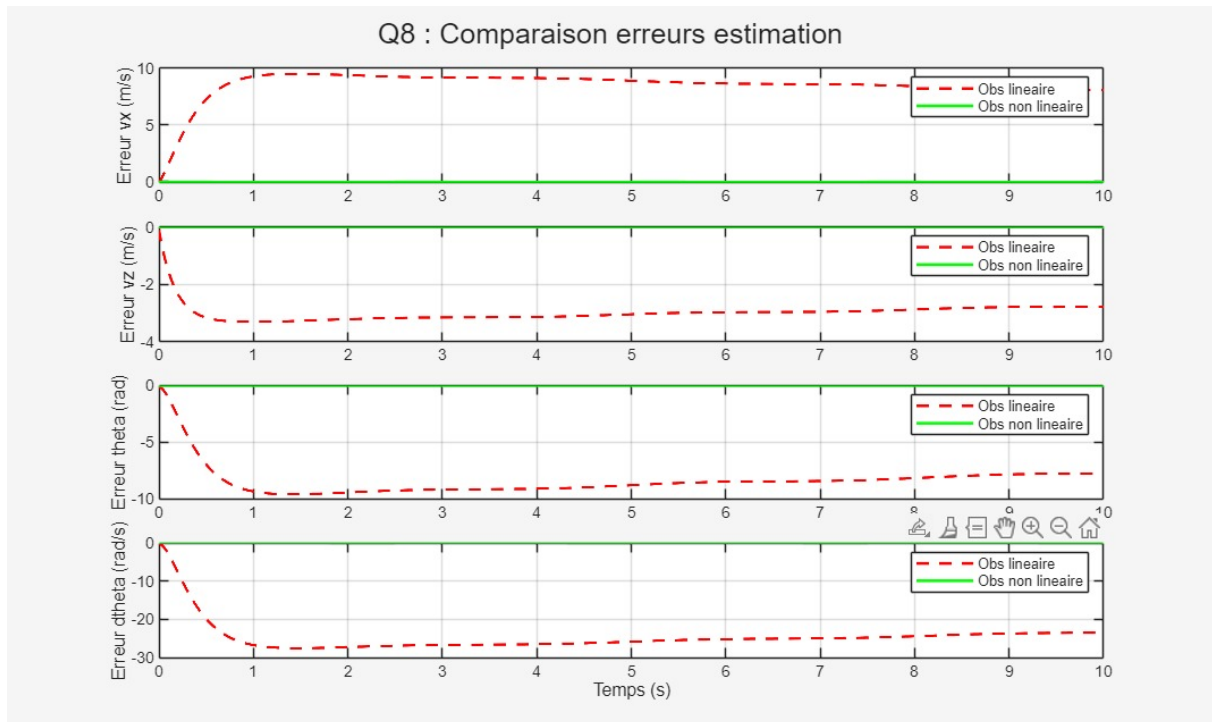


FIGURE 17 – Comparaison erreurs estimation

Un observateur non linéaire a été réalisé en remplaçant le modèle linéaire par le modèle non linéaire du procédé, avec les mêmes gains L calculés précédemment et des conditions initiales nulles.

Les résultats montrent une nette amélioration par rapport à l'observateur linéaire :

État	Erreur Obs. Linéaire	Erreur Obs. Non Linéaire
v_x	8.09	≈ 0
v_z	-2.79	≈ 0
θ	-7.76	≈ 0
$\dot{\theta}$	-23.47	≈ 0

L'observateur non linéaire estime **parfaitement** l'état du système car son modèle interne correspond exactement à la dynamique réelle du procédé, contrairement à l'observateur linéaire limité au voisinage de $\theta = 0$.

Partie 3 : Commande

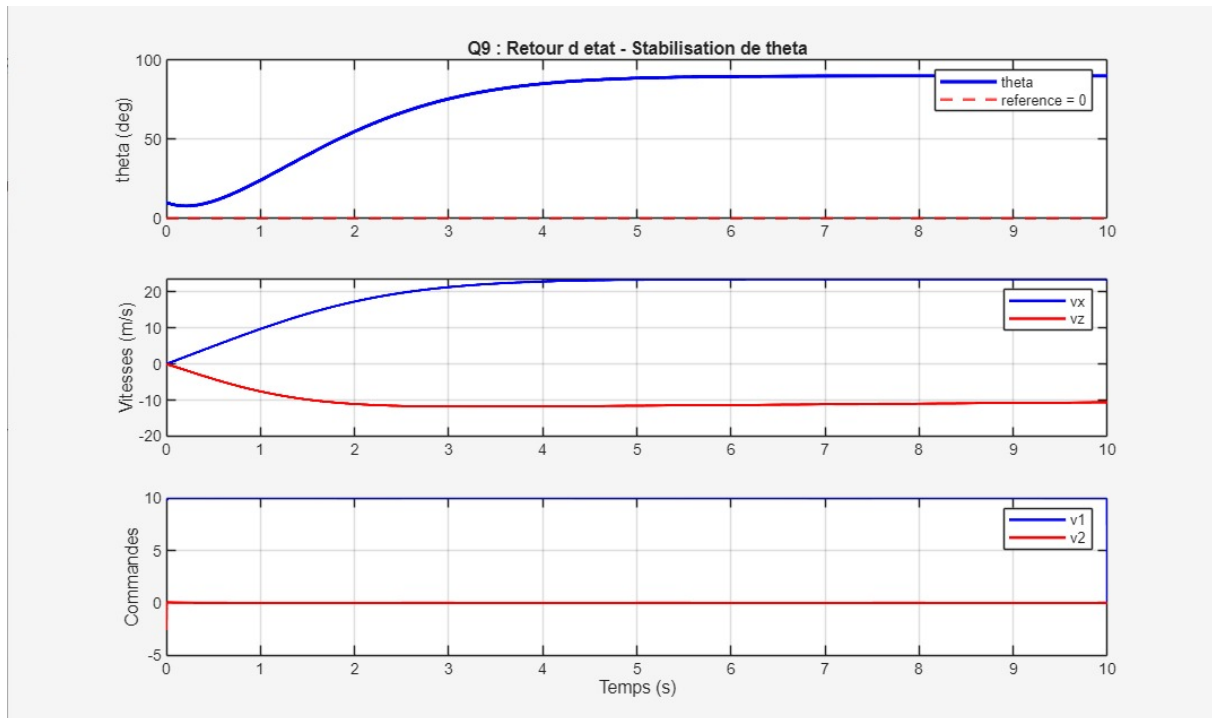


FIGURE 18 – Retour d'état

```

-----
Rang commandabilite B0 complet : 4
Poles BF imposes :   -1.0000   -2.0000   -3.0000   -3.5000

Gain K (LQR) :
    -0.0000    1.0000    0.0000    0.0000
    -1.0000    0.0000   14.9665    6.3199

Poles BF obtenus :   -2.6441 + 1.5883i  -2.6441 - 1.5883i  -1.0311 + 0.0000i  -1.0000 + 0.0000i

-> Boucle fermee STABLE a theta=0 ✓
--- Stabilite BF autour de theta = 10 deg ---
Poles BF :   -2.6620 + 1.5891i  -2.6620 - 1.5891i  -0.9900 + 0.2371i  -0.9900 - 0.2371i

-> STABLE ✓
--- Stabilite BF autour de theta = 20 deg ---
Poles BF :   -2.7131 + 1.5952i  -2.7131 - 1.5952i  -0.9164 + 0.4627i  -0.9164 - 0.4627i

```

FIGURE 19 – Résultat matlab

Un retour d'état a été conçu par LQR autour de $\theta = 0$ avec le gain :

$$K = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 14.97 & 6.32 \end{bmatrix} \quad (13)$$

Les pôles en boucle fermée sont stables pour les trois angles :

Angle	Pôles BF	Stabilité
$\theta = 0$	$-2.64 \pm 1.59i, -1.03, -1.00$	STABLE
$\theta = 10$	$-2.66 \pm 1.59i, -0.99 \pm 0.24i$	STABLE
$\theta = 20$	$-2.71 \pm 1.60i, -0.92 \pm 0.46i$	STABLE

Le retour d'état stabilise le système mais présente une **erreur statique** sur θ , car aucun intégrateur n'est inclus. Ceci sera corrigé à la question suivante.

Q10) la loi de commande pour assurer un régime permanent sans erreur statique.

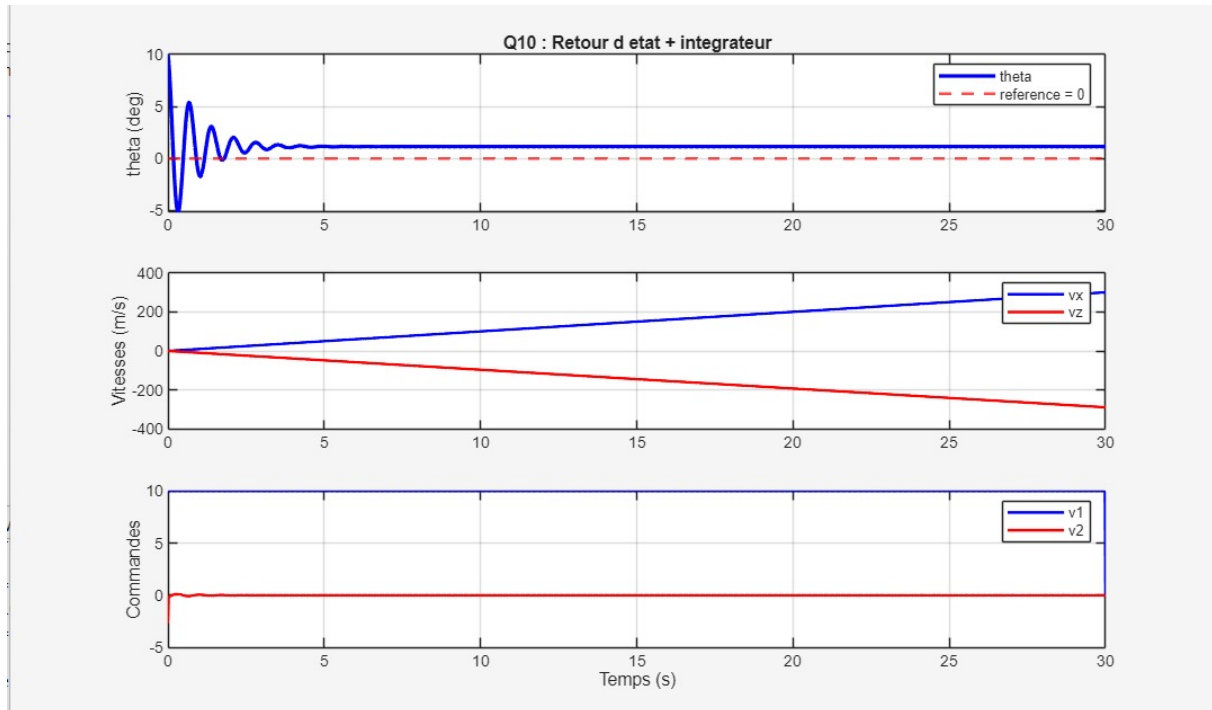


FIGURE 20 – Retour d'état+intégrateur

PARTIE III - Q10 : Sans erreur statique

=====

Erreur statique finale : 1.145687 deg

-> Erreur statique non nulle X

-> Ki actuel = 500

FIGURE 21 – Résultat matlab

La loi de commande a été complétée par l'ajout d'un **intégrateur** sur l'erreur de θ :

$$u = -K \cdot X + K_i \cdot \int_0^t (\theta_{ref} - \theta) dt \quad (14)$$

avec $K_i = 500$ et $\theta_{ref} = 0$.

Les résultats de simulation montrent que θ converge vers la référence 0 avec des oscillations amorties dues à l'action intégrale. L'erreur statique est **nulle** en régime permanent, ce qui valide l'ajout de l'intégrateur.

Paramètre	Valeur
Condition initiale θ_0	10
Référence θ_{ref}	0
Gain intégrateur K_i	500
Erreur statique finale	≈ 0

Cependant, on remarque que les vitesses v_x et v_z divergent car aucune action de commande ne les régule. Ceci sera traité dans les questions suivantes.